

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: [informe o código, se houver]	COMPONENTE CURRICULAR: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Engenharia Elétrica			SIGLA: FEELT
CH TOTAL TEÓRICA: 30 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 30 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 60 horas

1. OBJETIVOS

Desenvolver conhecimentos fundamentais sobre programação orientada a objetos, incluindo conceitos de encapsulamento, herança, polimorfismo e modularidade, habilitando a construção de sistemas robustos e manuteníveis.

2. EMENTA

Paradigma de orientação a objetos. Classes e objetos. Encapsulamento e visibilidade. Herança e polimorfismo. Interfaces e classes abstratas. Tratamento de exceções. Coleções e genéricos. Padrões de projeto. Princípios SOLID. Programação orientada a eventos. Persistência de objetos.

3. PROGRAMA**1. Fundamentos de Orientação a Objetos****1.1. Classes, objetos e construtores**

- Definição de classes e criação de objetos
- Construtores e sobrecarga
- Atributos e métodos de classe/instância

1.2. Encapsulamento

- Modificadores de acesso (public, private, protected)
- *Getters e setters*
- Imutabilidade e encapsulamento de dados

1.3. Associações entre objetos

- Composição vs agregação
- Acoplamento e coesão
- Dependências entre classes

2. **Herança e Polimorfismo**

2.1. Herança

- Herança simples e extensão de classes
- Reuso de código e especialização
- Construtores em hierarquias

2.2. Classes abstratas e interfaces

- Métodos abstratos
- Contratos e interfaces
- Herança múltipla via interfaces

2.3. Polimorfismo

- Polimorfismo de subtipo
- Ligação dinâmica
- Polimorfismo paramétrico (genéricos)
- Princípio da substituição de Liskov

3. **Técnicas Avançadas**

3.1. Tratamento de exceções

- Hierarquia de exceções
- Try-catch-finally
- Checked vs unchecked exceptions

3.2. Coleções e genéricos

- Lists, Sets, Maps
- Iteradores e foreach
- Tipos genéricos e wildcards

3.3. Padrões de projeto

- Padrões criacionais (*Factory, Builder, Singleton*)
- Padrões estruturais (*Adapter, Composite, Decorator*)
- Padrões comportamentais (*Observer, Strategy, Template*)

3.4. Princípios de projeto

- Princípios SOLID
- DRY e KISS
- *Tell don't ask, Fail Fast* e Lei de Demeter

3.5. GUI e eventos

- Componentes de interface
- *Listeners e callbacks*

- Padrão MVC (*Model-View-Controller*)

3.6. Persistência

- Serialização de objetos
- Persistência em arquivos
- Introdução a ORM (Object-Relational Mapping)

4. COMPETÊNCIA

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os estudantes a projetar e implementar sistemas orientados a objetos, aplicando princípios de design e padrões arquiteturais para criar software modular e extensível.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Análise e Design de Sistemas [4.1]	Análise
Questões e Princípios de Segurança [4.1]	Aplicação
Gestão de Dados e Informações [4.1]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Inventivo	Meticuloso	Colaborativo
-----------	------------	--------------

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

No mínimo 03 (três) referências bibliográficas, de acordo com o Instrumento de Avaliação para Reconhecimento de Cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) do Sinaes/INEP.

Cada título citado deve ter um exemplar na Biblioteca para cada 06 (seis) estudantes de seu Curso.

Observação: quando o acervo referente aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de 03 bibliografias) atende aos programas das disciplinas do curso, em quantidade suficiente na proporção de 01 (um) exemplar para até 06 (seis) alunos para cada turma, e está informatizado, atualizado e tombado junto ao patrimônio da IES, o Curso receberá nota 05 (nota máxima) de acordo com o instrumento de Avaliação para Cursos de Graduação do INEP.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

No mínimo 05 (cinco) referências bibliográficas, de acordo com o Instrumento de Avaliação para Reconhecimento de Cursos de Graduação (Bacharelado e Licenciatura) do Sinaes/INEP.

Observação: neste item, é também muito importante considerar o acervo disponível na Biblioteca. Quando o acervo atende, “excelentemente”, às indicações bibliográficas complementares (mínimo de 05 bibliografias), referidas nos programas das disciplinas, o Curso recebe nota 05 (nota máxima) de acordo com o instrumento de Avaliação para Cursos de Graduação do INEP.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 5924398